



251 71FINC40383 01 nhóm 2

Nhập môn HTTT và Quản Lý (Đại học Văn Lang)



Scan to open on Studeersnel

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG



ỨNG DỤNG HỢP ĐỒNG THÔNG MINH TRONG GIAO DỊCH TIỀN MÃ HÓA CỦA SÀN DEX

Video rất dễ thương, nêu bật được ý chính (cả nhiều ý không có trong bài) => điểm tối đa

Bài làm xong vẫn chưa làm bật được sự khác biệt giữa sàn DEX và CEX; các sàn DEX nào đang hoạt động (quy mô, sự khác biệt giữa các sàn, vì sao nên chọn sàn này mà không phải sàn khác...), tiền mã hóa có bao nhiêu loại và có sự khác biệt trong giao dịch không. Các ý đã ghi vẫn còn rất mơ hồ.

Nhóm sinh viên thực hiện : Nhóm 2

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trầm Bích Lộc và ThS. Đỗ Thanh Thảo

Mã lớp học phần : 251_71FINC40383_01

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

STT	TÊN THÀNH VIÊN	MSSV	NHIỆM VỤ	TRỌNG SỐ
1	Ngô Thiên Ân	2373402050004	Chương 4 : Thực trạng và các thách thức của dex tại Việt Nam + video đăng bài	100%
2	Lâm Tâm Huy (nhóm trưởng)	2373402050010	Chương 3: Ứng dụng smart contract trong các chức năng cốt lõi của dex + video đăng bài	100%
3	Võ Nhật Huy	2373402010091	Chương 2: Cơ sở lý luận về sàn dex và cơ chế smart contract + video đăng bài	100%
4	Trần Tuấn Nghĩa	2373402050013	Chương 5: Giải pháp tối ưu hóa ứng dụng dex tại Việt Nam + slide thuyết trình	100%

5	Nguyễn Phạm Thanh Nhã	2373402050014	Chương 1: Mở đầu + Chương 6: Kết luận + video đăng bài	100%
---	-----------------------	---------------	--	------

Chú ý một số lỗi hình thức (VD: Sau dấu . phải có khoảng cách, khi ghi ngày tháng vào thì bỏ hết các dấu ..., số trang bắt đầu đánh từ Lời mở đầu (nếu có) hoặc chương 1. Rà soát lại những chỗ viết hoa. Không dùng dấu "&" trong bài.

Lời mở đầu không cần ghi "Chương 1", nếu chỉ có "1." thì không đánh số

Thống nhất cách xưng hô (tôi, chúng tôi, chúng em...)

Khi viết chưa canh đều 2 bên, chưa thống nhất khoảng cách dẫn dòng dẫn đoạn

Những trích dẫn để trong ngoặc kép, sự kiện thực tiễn, số liệu, bảng/hình vẽ đều phải dẫn nguồn.

MỤC LỤC

DANH SÁCH THÀNH VIÊN.....	2
MỤC LỤC.....	3
LỜI CẢM ƠN.....	4
CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU.....	6
1.Lý do chọn đề tài.....	6
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SÀN DEX, CƠ CHẾ SMART CONTRACT VÀ TIỀN MÃ HÓA.....	6
2.1. Sàn giao dịch phi tập trung (DEX).....	7
2.1.1. Định nghĩa và Đặc điểm.....	7
2.1.2. Phân loại DEX:.....	7
2.2. Khái niệm Tiền mã hóa - Cryptocurrency.....	8
2.3. Smart Contract - Cốt lõi của DEX.....	8

CHƯƠNG III: ỨNG DỤNG SMART CONTRACT TRONG CÁC CHỨC NĂNG CỐT LÕI CỦA DEX.....	10
3.1. Ứng dụng trong việc Xây dựng và Quản lý Nhóm Thanh khoản.....	10
3.1.1. Smart Contract tạo Pool.....	10
3.1.2. Quản lý Thanh khoản và Lãi suất (Yield Farming).....	10
3.1.3. Cơ chế Quản lý Token LP.....	11
3.2. Ứng dụng trong việc Thực hiện Giao dịch Hoán đổi.....	11
3.2.1. Smart Contract thực hiện Atomic Swap.....	11
3.2.2. Tính toán Giá và Trượt giá (Slippage).....	11
3.3. Ứng dụng trong Quản trị Phi tập trung.....	12
3.3.1. Cơ chế DAO (Decentralized Autonomous Organization).....	12
3.3.2. Token Quản trị.....	12
CHƯƠNG IV: THỰC TRẠNG VÀ CÁC THÁCH THỨC CỦA DEX TẠI VIỆT NAM	13
4.1. Thực trạng sử dụng DEX tại Việt Nam.....	13
4.1.1. Xu hướng.....	13
4.1.2. Đánh giá về nhận thức.....	14
4.2. Thách thức về Chi phí và Tốc độ giao dịch.....	14
4.2.1. Vấn đề Phí Gas (Gas Fee).....	14
4.2.2. Vấn đề Tốc độ.....	14
4.3. Thách thức về Bảo mật và Rủi ro Hệ thống.....	15
4.3.1. Rủi ro Lỗi mã nguồn Smart Contract.....	15
4.3.2. Rủi ro "Rug Pull" và Exit Scam.....	15
CHƯƠNG V: GIẢI PHÁP TỐI ƯU HÓA ỨNG DỤNG DEX TẠI VIỆT NAM.....	16
5.1. Ứng dụng các Giải pháp Mở rộng (Scaling Solutions).....	16
5.1.1. Layer 2 Solutions (Optimistic Rollups, ZK-Rollups).....	16
5.1.2. Chuỗi Tương thích EVM tốc độ cao.....	17
5.2. Giải pháp Nâng cao Trải nghiệm Người dùng (UX).....	17
5.2.1. Giao diện thân thiện và Việt hóa.....	17
5.2.2. Tích hợp thanh toán bằng tiền pháp định (Fiat Gateway).....	17
5.3.1. Smart Contract Quản trị (DAO).....	17
5.3.2. Yêu cầu Kiểm toán Bảo mật (Audit Code).....	17
CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN.....	18
6.1. Tổng kết những đóng góp chính của đề tài.....	18

6.1.1. Khẳng định Smart Contract là công nghệ cốt lõi giúp DEX đạt được tính phi tập trung, tự động và minh bạch.....	18
6.1.2. Tóm tắt các giải pháp chính để khắc phục rào cản về phí và tốc độ giao dịch cho thị trường Việt Nam.....	19
6.2. Hạn chế của nghiên cứu và Hướng nghiên cứu tiếp theo.....	20
6.2.1. Hạn chế.....	20
Nghiên cứu mang tính phân tích kỹ thuật và cần dữ liệu định lượng sâu hơn về hành vi giao dịch.....	20
6.2.2. Hướng nghiên cứu tiếp theo.....	20
Phân tích mô hình kinh tế (Token nomics) và tính bền vững dài hạn của các DEX mới nổi tại Việt Nam.....	20
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	22

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên hướng dẫn – Tiến sĩ Trầm Bích Lộc và Thạc sĩ Trần Thanh Thảo - bộ môn Blockchain trong kinh doanh, người đã đồng hành cùng tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu này đã tận tâm giảng dạy và truyền đạt kiến thức cho **chúng em** trong suốt thời gian qua.

Bên cạnh đó, tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Tài chính – Ngân hàng và toàn thể cán bộ, nhân viên trong trường đã tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để tôi có thể hoàn thành bài nghiên cứu một cách thuận lợi và đúng tiến độ. Tôi cũng xin cảm ơn các anh/chị, bạn bè và đối tượng khảo sát đã nhiệt tình tham gia và cung cấp thông tin quý giá, giúp tôi có cơ sở dữ liệu xác thực và thực tiễn cho việc phân tích và đánh giá trong nghiên cứu. Những ý kiến đóng góp và sự cộng tác của mọi người là minh chứng cho sự chia sẻ và hỗ trợ vô điều kiện trong môi trường học thuật.

Trân trọng cảm ơn!

CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

“Nhiều người cho rằng sàn giao dịch tập trung rất tiện lợi, kiếm tiền nhanh chóng,...

Một số người dùng khó tính cho rằng phí tập trung chính là đích đến cuối cùng “ **Nguồn?**

Trong bối cảnh thị trường tài chính số phát triển mạnh mẽ, các sàn giao dịch tập trung (CEX) tuy mang lại sự tiện lợi và thanh khoản cao nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro như mất an toàn tài sản, thiếu minh bạch và phụ thuộc vào bên trung gian. Những sự cố sụp đổ của các sàn lớn như Mt. Gox hay FTX đã làm lung lay niềm tin của nhà đầu tư vào mô hình tập trung truyền thống.

Song song đó, sự phát triển của công nghệ blockchain và Smart Contract là cốt lõi đã thúc đẩy sự ra đời của các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) – nơi người dùng có thể giao dịch trực tiếp, tự nắm giữ tài sản và đảm bảo tính minh bạch thông qua các giao thức tự động. Xu hướng chuyển dịch từ CEX sang DEX đang ngày càng rõ rệt, thể hiện nhu cầu tất yếu của thị trường về tự chủ, an toàn và minh bạch.

Chính vì vậy, việc nghiên cứu vai trò của Smart Contract trong mô hình giao dịch phi tập trung (DEX) là cần thiết nhằm làm rõ cơ chế hoạt động, Khả năng & các hạn chế của DEX, cũng như tiềm năng ứng dụng tại Việt Nam – nơi lĩnh vực DeFi và blockchain đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhưng vẫn còn thiếu các nghiên cứu chuyên sâu.

CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SÀN DEX, CƠ CHẾ SMART CONTRACT VÀ TIỀN MÃ HÓA

Một vài khái niệm về mô hình sàn giao dịch tập trung và phi tập trung

KN Mô hình Sàn giao dịch tập trung (Centralized Exchange – CEX)

Toàn bộ hoạt động mua bán, lưu trữ tài sản và khớp lệnh được quản lý bởi một bên trung gian (như Binance, Coinbase)

Người dùng không trực tiếp nắm giữ tài sản của mình, mà phải tin tưởng vào hệ thống và quản trị của sàn.

Ưu điểm: tốc độ xử lý nhanh, thanh khoản cao

Hạn chế: rủi ro tập trung và thiếu minh bạch.

Khi viết không viết tắt 2 chữ, đặc biệt tên tiểu mục/ những chữ ít dùng không viết tắt (VD: "KN"). Các nội dung viết ngay dưới chương 2 nhưng trước 2.1 phải được sắp vào tiểu mục

2.1. Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)

2.1.1. Định nghĩa và Đặc điểm

Giao dịch trực tiếp giữa người dùng (P2P), thông qua Smart Contract trên blockchain, không cần bên trung gian quản lý.

Người dùng tự nắm giữ tài sản bằng ví cá nhân, mọi giao dịch đều được ghi nhận công khai và minh bạch trên mạng lưới blockchain.

Không phải đặc điểm cũng không phải định nghĩa, chương CSLT dẫn nguồn là yêu cầu bắt buộc

2.1.2. Phân loại DEX:

DEX dựa trên Sổ lệnh On-chain (Order Book DEX)

Hoạt động tương tự như CEX, nơi người dùng đặt lệnh mua và bán, và hợp đồng thông minh thực hiện việc khớp lệnh giữa các bên.

Có hai loại:

On-chain Order Book: toàn bộ lệnh và giao dịch đều ghi trực tiếp trên blockchain → minh bạch nhưng chậm và tốn phí gas. Dòng thứ 2 của đoạn phải nằm sát tay trái

Off-chain Order Book: dữ liệu lệnh được lưu ngoài chuỗi, chỉ ghi kết quả cuối cùng lên blockchain → nhanh hơn, nhưng kém phi tập trung..

ví dụ: dYdX làm rõ hơn, không thể chỉ ghi như vậy

DEX dựa trên **Công cụ tạo lập thị trường tự động (AMM)**

Mô hình cốt lõi của hầu hết DEX hiện nay, thay thế cơ chế sổ lệnh truyền thống bằng **hồ thanh khoản (liquidity pool)**.

Người dùng (liquidity provider) cung cấp cặp token vào pool, và giá giao dịch được xác định theo công thức toán học hoàn toàn tự động (ví dụ: $x * y = k$).

Ưu điểm: tự động, thanh khoản cao, dễ sử dụng, không cần bên thứ ba.

Nhược điểm: có thể gặp rủi ro tổn thất tạm thời (impermanent loss).

Ví dụ: Uniswap nên ví dụ chi tiết công thức toán học và sơ đồ hóa

DEX lai (Hybrid DEX)

Là sự kết hợp giữa CEX và DEX, nhằm tận dụng ưu điểm của cả hai mô hình: tốc độ và trải nghiệm người dùng của CEX, cùng tính bảo mật và phi tập trung của DEX.

Thường cơ chế khớp lệnh tập trung, nhưng lưu trữ tài sản phi tập trung thông qua Smart Contract.

Ví dụ: Binance DEX, Serum (trên Solana).

2.2. Khái niệm Tiền mã hóa – Cryptocurrency

Bổ sung thêm chức năng, vai trò... của tiền mã hóa

- **Tiền mã hóa** : là dạng tài sản / đơn vị tiền tệ điện tử được bảo mật bằng mật mã (cryptography), hoạt động blockchain hoặc sổ cái phân tán, cho phép chuyển giá trị trực tiếp giữa các bên mà không cần bên trung gian tín nhiệm như ngân hàng.
- Nó thường dùng cơ chế đồng thuận phân tán (ví dụ Proof-of-Work, Proof-of-Stake) để ngăn double-spending (chi tiêu hai lần) và đảm bảo tính toàn vẹn của lịch sử giao dịch.

Làm bài hạn chế gạch đầu dòng

Ví dụ: doublespending VD cần chi tiết hơn

ví dụ: Bạn có 100k. Bạn cố gắng:

- Gửi 100k cho A

- Gửi cùng 100k cho B *trước khi giao dịch đầu được xác nhận*

2.3. Smart Contract - Cốt lõi của DEX

1 Khái niệm Smart Contract

Smart Contract (hợp đồng thông minh) là một đoạn mã được lập trình sẵn trên blockchain, tự động thực thi các điều khoản đã được định nghĩa khi các điều kiện cụ thể được đáp ứng, mà không cần đến bên trung gian thứ ba. Thuật ngữ này được Nick Szabo đưa ra từ năm 1994, nhưng chỉ thực sự được ứng dụng rộng rãi từ khi Ethereum xuất hiện vào năm 2015.

Vai trò của Smart Contract trong sàn DEX

Smart Contract chính là xương sống của mô hình giao dịch phi tập trung. Thay vì phụ thuộc vào tổ chức trung gian để quản lý tài sản, xác nhận giao dịch, và đảm bảo tính minh bạch như trong CEX, DEX sử dụng Smart Contract để:

Tự động hóa quy trình giao dịch: Khớp lệnh, hoán đổi token, và thanh toán diễn ra hoàn toàn trên blockchain.

Đảm bảo tính minh bạch và tin cậy Mọi giao dịch, quy tắc và dòng tiền đều được ghi lại công khai và không thể thay đổi.

Bảo mật và quyền tự chủ: Người dùng nắm giữ khóa riêng và tài sản của mình

Cung cấp thanh khoản tự động: Các giao thức như Uniswap, SushiSwap hay PancakeSwap sử dụng *Automated Market Maker (AMM)* — cơ chế Smart Contract định giá tài sản dựa trên công thức toán học ($x * y = k$) thay cho sổ lệnh tập trung

Smart Contract không chỉ giúp loại bỏ trung gian mà còn tạo nền tảng cho các chức năng phức tạp hơn

Nhờ vậy, DEX có thể hoạt động hoàn toàn tự động, minh bạch và đáng tin cậy — đúng với triết lý “*Code is Law*”.

Smart Contract chính là nền tảng cốt lõi giúp các sàn như Uniswap hoạt động hoàn toàn tự động thông qua cơ chế Automated Market Maker (AMM), cho phép người dùng giao dịch và cung cấp thanh khoản một cách phi tập trung. Sự kết hợp này đã tạo nên bước đột phá cho lĩnh vực DeFi, mở ra hướng phát triển bền vững cho các mô hình tài chính số trong tương lai.

CHƯƠNG III: ỨNG DỤNG SMART CONTRACT TRONG CÁC CHỨC NĂNG CỐT LÕI CỦA DEX

3.1. Ứng dụng trong việc **Xây dựng** và **Quản lý Nhóm Thanh** khoản

3.1.1. Smart Contract tạo Pool

Hợp đồng thông minh (smart contract) được triển khai trên blockchain để khởi tạo một pool thanh khoản, lưu trữ hai hoặc nhiều tài sản (token) và định nghĩa tỷ lệ hoán đổi giữa chúng theo một công thức tự động.

Cách hoạt động: Người dùng gửi tài sản vào hợp đồng => hợp đồng ghi nhận số lượng và tỷ lệ => khi có giao dịch swap, hợp đồng thực hiện chuyển token theo thuật toán.

Ví dụ: Uniswap V2 sử dụng hợp đồng thông minh để khởi tạo pool ETH/DAI và tính tỷ giá swap tự động

Vai trò:

- Cung cấp thanh khoản liên tục cho thị trường, giúp người dùng swap bất cứ lúc nào.
- Không cần đối tác trực tiếp (no counter-party matching book).
- Cơ chế minh bạch vì mã hợp đồng mở, mọi giao dịch trên chuỗi có thể kiểm tra được.

3.1.2. Quản lý Thanh khoản và Lãi suất (Yield Farming)

Các hợp đồng thông minh đã mở rộng: không chỉ lưu trữ tài sản và cho phép swap, mà còn tự động tính toán và phân phối các khoản phí giao dịch (swap fee) cho các người dùng.

Ví dụ: khi người dùng đổi token trong pool → phí được tính rồi phân bổ tới người dùng theo tỷ lệ đóng góp.

Hơn nữa, để khuyến khích thanh khoản, nhiều giao thức kết hợp “yield farming” – LPs không chỉ nhận phí giao dịch mà còn nhận thêm token quản trị hoặc phần thưởng (incentives) từ giao thức.

3.1.3. Cơ chế **Quản lý** Token LP

Khi một LP đóng góp tài sản vào pool, hợp đồng thông minh sẽ phát hành token LP để đại diện cho quyền sở hữu phần đóng góp của họ trong pool.

Vai trò:

- Cho phép LPs rút lại phần của mình bất cứ lúc nào (theo điều kiện hợp đồng).
- Có thể tham gia các chương trình thưởng (staking, yield farming) – tức là LPs có thể dùng token LP đó để tham gia nhận phần thưởng bổ sung.
- Là cơ sở để xác định phân chia phí giao dịch và quyền trong pool.

3.2. Ứng dụng trong việc Thực hiện Giao dịch Hoán đổi

3.2.1. Smart Contract thực hiện Atomic Swap

Atomic swap: giao dịch đổi token A lấy token B được thực hiện trong một lệnh/chức năng của hợp đồng thông minh, đảm bảo không có rủi ro đối tác (counterparty risk) – vì giao dịch được thực thi trên chuỗi, một phần hoặc không có phần.

Trong trường hợp DEX sử dụng AMM (Automated Market Maker - cơ chế tạo lập thị trường tự động) và smart contract: người dùng gửi token A vào hợp đồng → hợp đồng

xác định số lượng token B tương ứng theo công thức → chuyển token B cho người dùng và token A vào pool. Tất cả diễn ra trong một giao dịch. **Cần sơ đồ hóa và dẫn nguồn**

Ví dụ: Trên SushiSwap, người dùng đổi 100 USDC lấy ETH trong một giao dịch duy nhất, tránh rủi ro “bị quýt”.

3.2.2. Tính toán **Giá** và **Trượt giá** (Slippage)

Các AMM sử dụng công thức để tính giá tại thời điểm giao dịch:

Ví dụ “constant product” $x*y=k$ (x và y là số token trong pool).

Trượt giá (slippage) xảy ra khi giao dịch có khối lượng lớn so với thanh khoản trong pool, khiến tỷ lệ token thay đổi đáng kể, giá thực tế với người dùng kém hơn giá ước tính.

Ví dụ: Khi đổi 10 ETH sang USDT trên Uniswap, hệ thống cảnh báo trượt giá 0,5%.

Smart contract có thể hiển thị hoặc cảnh báo người dùng về mức dự kiến trượt giá (ví dụ: thiết lập “slippage tolerance”). Hợp đồng hoặc giao diện người dùng tương tác hợp đồng sẽ cho người dùng lựa chọn. Việc tính toán này được tự động hóa bởi smart contract giúp người dùng ra quyết định minh bạch hơn.

3.3. Ứng dụng trong **Quản trị Phi tập trung**

3.3.1. Cơ chế DAO (Decentralized Autonomous Organization)

Smart contract được sử dụng để thiết lập và vận hành một tổ chức phi tập trung (DAO- Decentralized Autonomous Organization) mà trong đó các quyết định (như thay đổi phí giao dịch, nâng cấp hợp đồng, thay đổi tham số) được đưa ra thông qua bỏ phiếu do các smart contract quản lý. **Trong CSLT cần bổ sung DAO là gì**

Vai trò:

- Cho phép cộng đồng token-holders hoặc LP-holders tham gia quản trị giao thức.
- Tăng tính minh bạch và phân quyền.

- Giúp giao thức linh hoạt trong việc nâng cấp, thay đổi tham số mà không cần trung tâm.

3.3.2. Token **Quản trị**

Token quản trị cũng có thể dùng để phân phối phần thưởng cho người dùng hoặc người tham gia vote để:

- Người nắm _TOKEN_ có quyền bỏ phiếu trong DAO.
- Có thể khóa (lock) token để nhận quyền bỏ phiếu hoặc ủy quyền (delegation) cho người khác. Smart contract quản lý việc khóa và ủy quyền này.

Ví dụ: khi bạn ủy thác quyền bỏ phiếu, smart contract ghi nhận thay đổi.

Smart contract còn quản lý cơ chế đếm phiếu, xác nhận điều kiện thực thi đề xuất, và nếu đủ điều kiện thì thực thi các thay đổi giao thức.

CHƯƠNG IV: THỰC TRẠNG VÀ CÁC THÁCH THỨC CỦA DEX TẠI VIỆT NAM

4.1. Thực trạng sử dụng DEX tại Việt Nam

Thị trường tiền mã hóa tại Việt Nam đã chứng kiến sự tăng trưởng bùng nổ, đưa quốc gia trở thành một trong những nước đi đầu thế giới về tỷ lệ chấp nhận và sử dụng tài sản số. Theo thống kê, Việt Nam có khoảng 17 triệu người sở hữu và giao dịch, với tổng giá trị giao dịch ước tính vượt 100 tỷ USD mỗi năm (Ánh Dương, 2025). Trong bối cảnh đó, các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) nổi lên như một giải pháp thay thế cho mô hình CEX truyền thống. Tuy nhiên, việc ứng dụng Smart Contract trong DEX tại Việt Nam cũng đang đối mặt với nhiều thách thức đáng kể về công nghệ, chi phí và nhận thức của người dùng.

4.1.1. Xu hướng

Mặc dù Ethereum là nền tảng tiên phong cho Smart Contract và DeFi, thực trạng tại Việt Nam cho thấy một xu hướng dịch chuyển rõ rệt của người dùng, đặc biệt là các nhà đầu tư nhỏ lẻ, sang các chuỗi (blockchain) có hiệu suất cao và chi phí thấp.

Sự phổ biến của Binance Smart Chain (BSC) – nay là BNB Chain – là một minh chứng rõ nét. Với lợi thế về tốc độ giao dịch nhanh và phí gas thấp hơn đáng kể so với Ethereum, BSC đã thu hút một lượng lớn người dùng và nhà phát triển Việt Nam. Các DEX xây dựng trên nền tảng này (ví dụ: Pancake Swap) nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần. Tương tự, các chuỗi Layer 1 tốc độ cao khác tương thích EVM (Máy ảo Ethereum) như Polygon, Avalanche hay Solana cũng nhận được sự quan tâm lớn. Xu hướng này phản ánh nhu cầu thực tế của thị trường: tìm kiếm giải pháp giao dịch hiệu quả về chi phí, phù hợp với quy mô giao dịch phổ thông.

Nếu nhận định như vậy cần bảng so sánh giữa Ethereum và BSC, đồng thời dẫn nguồn rõ ràng để tăng độ tin cậy. Nên thống kê chung để có cái nhìn tổng quan trước.

4.1.2. Đánh giá về nhận thức

Tỷ lệ chấp nhận tài sản số cao tại Việt Nam không đồng nghĩa với việc tất cả người dùng đều có kiến thức sâu về công nghệ đằng sau. Một bộ phận lớn người dùng mới tham gia thị trường chủ yếu vì mục đích đầu cơ và có mức độ hiểu biết hạn chế về các khái niệm kỹ thuật cốt lõi.

Các khái niệm như "Phí Gas" (Gas Fee) hay "Trượt giá" (Slippage) thường được hiểu ở mức cơ bản (là "phí giao dịch" và "chênh lệch giá") mà không nắm rõ cơ chế định giá gas hay công thức $S_x \cdot y = k$ của AMM gây ra trượt giá. Sự thiếu hiểu biết sâu sắc này dẫn đến hai hệ quả: (1) Người dùng gặp khó khăn khi tương tác với các giao thức phức tạp, và (2) Họ trở nên dễ bị tổn thương trước các rủi ro, đặc biệt là các hình thức lừa đảo như "Rug Pull". Bổ sung CSLT các khái niệm liên quan.

4.2. Thách thức về **Chi phí** và **Tốc độ** giao dịch

4.2.1. Vấn đề **Phí Gas** (Gas Fee)

Chi phí giao dịch là một trong những rào cản lớn nhất đối với việc áp dụng DEX rộng rãi. Trên mạng lưới Ethereum trong những thời điểm tắc nghẽn, phí gas cho một lệnh hoán đổi (swap) đơn giản có thể lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm USD. Mức phí này là không khả thi đối với phần lớn người dùng cá nhân tại Việt Nam, những người thường thực hiện các giao dịch với quy mô nhỏ. Đây chính là yếu tố thúc đẩy xu hướng dịch chuyển sang các chuỗi Layer 1 thay thế và các giải pháp Layer 2 như đã phân tích ở mục 4.1.1. **Layer 1 và layer 2 cũng cần đưa vào CSLT, những khái niệm nào sử dụng trong bài là CSLT phải có**

4.2.2. Vấn đề **Tốc độ**

Kiến trúc của nhiều blockchain thế hệ đầu, như Ethereum, vốn có thông lượng (throughput) thấp (Wang và cộng sự, 2019). Khi mạng lưới bị tắc nghẽn, tốc độ xác nhận giao dịch trở nên chậm chạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm giao dịch. Trong một thị trường biến động mạnh, việc một giao dịch mất vài phút để xác nhận có thể khiến nhà đầu tư bỏ lỡ cơ hội hoặc chịu thua lỗ do giá đã thay đổi. Hơn nữa, sự phức tạp trong việc quản lý ví (như lưu trữ private key) và tương tác trực tiếp với Smart Contract cũng tạo ra rào cản kỹ thuật so với sự đơn giản của các sàn CEX. **Nguồn và nên có minh chứng số liệu cụ thể**

4.3. Thách thức về **Bảo mật** và **Rủi ro Hệ thống**

4.3.1. Rủi ro **Lỗi** mã nguồn Smart Contract

Đây là thách thức kỹ thuật lớn nhất và nguy hiểm nhất đối với hệ sinh thái DEX. Tính "bất biến" (immutability) của Smart Contract đồng nghĩa với việc một khi đã triển khai, mã nguồn không thể sửa đổi. Nếu mã nguồn chứa đựng lỗ hổng logic, lỗi lập trình (ví dụ: lỗi re-entrancy) hoặc các sơ hở trong việc quản lý khóa, tin tặc có thể khai thác để tấn công và rút cạn tài sản khỏi các bể thanh khoản (Hewa và cộng sự, 2021). Nhiều vụ tấn công vào các giao thức DeFi lớn trên thế giới đã gây thiệt hại hàng tỷ USD, làm xói mòn nghiêm trọng niềm tin của người dùng. Việc thiếu các đơn vị kiểm toán (Audit) uy tín

hoặc các dự án bỏ qua bước kiểm toán để ra mắt nhanh chóng càng làm gia tăng rủi ro này.

4.3.2. Rủi ro "Rug Pull" và Exit Scam

Khác với lỗi kỹ thuật, "Rug Pull" (kéo thảm) là hành vi lừa đảo có chủ đích từ chính đội ngũ phát triển dự án. Mặc dù DEX về bản chất là phi tập trung, bất kỳ ai cũng có thể tạo một token mới (theo chuẩn ERC-20 hoặc BEP-20) và tạo một bể thanh khoản cho nó trên DEX.

Tại Việt Nam, nhiều hình thức lừa đảo lợi dụng tâm lý "FOMO" (sợ bỏ lỡ) của cộng đồng. Kịch bản phổ biến là: nhà phát triển tạo token, marketing rầm rộ trên các mạng xã hội (Telegram, Facebook) để thu hút người dùng mua và đẩy giá, sau đó đột ngột rút toàn bộ thanh khoản (thường là ETH hoặc BNB) ra khỏi pool, khiến token mới mất giá trị gần như ngay lập tức và biến mất cùng số tiền lừa đảo. Sự tồn tại của những rủi ro này là một trong những lý do chính thúc đẩy các cơ quan quản lý tại Việt Nam bắt đầu nghiên cứu và xây dựng các chương trình, khung pháp lý cho thị trường tài sản số (Viet An Law, 2025).

CHƯƠNG V: GIẢI PHÁP TỐI ƯU HÓA ỨNG DỤNG DEX TẠI VIỆT NAM

5.1. Ứng dụng các **Giải pháp Mở rộng** (Scaling Solutions)

5.1.1. Layer 2 Solutions (Optimistic Rollups, ZK-Rollups)

Optimistic Rollups: là một giải pháp mở rộng quy mô (Scaling Solution) thuộc **Layer 2** (L2), được xây dựng trên các blockchain Layer 1 (chủ yếu là Ethereum) để giúp mạng lưới chính xử lý nhiều giao dịch hơn với chi phí thấp hơn và tốc độ nhanh hơn.

Optimistic Rollups hoạt động dựa trên nguyên tắc "**Lạc quan**" (**Optimistic**):

Giả định: Mọi giao dịch đều hợp lệ (Vô tội cho đến khi bị chứng minh có tội).

Thay vì xác minh từng giao dịch ngay lập tức (như Layer 1), Optimistic Rollups tổng hợp (rollup) hàng trăm đến hàng nghìn giao dịch ngoài chuỗi (off-chain), nén chúng lại, và chỉ đăng dữ liệu tối thiểu lên Layer 1 (Ethereum) dưới dạng một cam kết trạng thái duy nhất.

Việc giảm thiểu tính toán và xác minh trên Layer 1 giúp giảm phí gas và tăng thông lượng mạng đáng kể.

Zero-Knowledge Rollups (ZK-Rollups) là một giải pháp mở rộng quy mô (Scaling Solution) thuộc Layer 2 (L2) cho các blockchain Layer 1 (như Ethereum). Nó sử dụng mật mã tiên tiến để tăng tốc độ xử lý giao dịch và giảm phí gas, đồng thời kế thừa tính bảo mật từ mạng lưới chính.

Cơ chế cốt lõi: ZK-Rollups gom (rollup) hàng loạt giao dịch lại, xử lý chúng ngoài chuỗi (off-chain), và sau đó tạo ra một bằng chứng mật mã ngắn gọn để chứng minh rằng tất cả các giao dịch trong lô đó đều hợp lệ.

Bằng chứng này được gửi lên Layer 1 để xác minh. Layer 1 chỉ cần kiểm tra bằng chứng này (rất nhanh và rẻ) thay vì phải tự thực hiện và xác minh từng giao dịch một.

5.1.2. Chuỗi Tương thích EVM tốc độ cao

Là "bộ não" phi tập trung của Ethereum, nơi thực thi tất cả các hợp đồng thông minh. Tương thích EVM nghĩa là một blockchain có thể chạy mã (thường được viết bằng Solidity) được thiết kế cho Ethereum mà không cần viết lại.

5.2. Giải pháp Nâng cao Trải nghiệm Người dùng (UX)

5.2.1. Giao diện thân thiện và Việt hóa

Hiện thị rõ ràng ước tính phí Gas: Phí gas thường biến động. Việc hiện thị ước tính phí tối đa và phí thực tế theo thời gian thực giúp người dùng đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn, tránh bất ngờ về chi phí. **Không nên in đậm quá nhiều, dòng 2 nằm sát tay trái (em tự chỉnh cho các chỗ khác)**

Cảnh báo trượt giá (Slippage): Đưa ra cảnh báo rõ ràng khi chênh lệch giữa giá mong muốn và giá thực hiện vượt quá ngưỡng an toàn (ví dụ: $> 1\%$). Điều này đặc biệt quan trọng trong các giao dịch lớn hoặc với các token có thanh khoản thấp, giúp người dùng tránh tổn thất.

5.2.2. Tích hợp thanh toán bằng tiền pháp định (Fiat Gateway)

Cơ chế cầu nối an toàn: Phát triển hoặc tích hợp các cơ chế On-ramp/Off-ramp cho phép người dùng nạp (mua) hoặc rút (bán) tiền mã hóa trực tiếp bằng tiền pháp định (VND) thông qua các đối tác thanh toán tuân thủ quy định. **1 tiêu mục không thể quá ngắn (tự chỉnh các chỗ khác)**

5.3. Giải pháp về Quản trị và Minh bạch

5.3.1. Smart Contract Quản trị (DAO)

Trao quyền quyết định cho cộng đồng và thúc đẩy tính phi tập trung thực sự:

Cách vận hành: Cộng đồng người dùng Việt Nam (và toàn cầu) nắm giữ token quản trị có thể đề xuất các thay đổi (ví dụ: điều chỉnh phí giao dịch, thêm cặp giao dịch mới, cập nhật Smart Contract). Họ bỏ phiếu cho các đề xuất đó. Khi đạt được sự đồng thuận (đa số phiếu), Smart Contract sẽ tự động thực hiện thay đổi mà không cần sự can thiệp của đội ngũ phát triển ban đầu.

5.3.2. Yêu cầu Kiểm toán Bảo mật (Audit Code)

Đảm bảo mã nguồn Smart Contract an toàn, không có lỗ hổng và công khai sự cam kết về bảo mật.

Kiểm toán Bảo mật (Security Audit): Là quá trình đánh giá chuyên sâu mã nguồn Smart Contract của DEX bởi các công ty bảo mật bên thứ ba độc lập (ví dụ: CertiK, Peck Shield).

Kiểm toán định kỳ: Bất kỳ bản cập nhật quan trọng nào của Smart Contract (ví dụ: thay đổi cơ chế tính phí, nâng cấp hợp đồng) đều phải được kiểm toán lại trước khi triển khai trên mạng lưới chính.

Công khai Báo cáo: Báo cáo kiểm toán (Audit Report) phải được công khai hoàn toàn trên website DEX, bao gồm các lỗ hổng đã được phát hiện và cách thức đội ngũ phát triển đã khắc phục chúng.

CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN

6.1. Tổng kết những đóng góp chính của đề tài **không viết gạch đầu dòng như vậy**

- Kết nối từ Chương 1 (giới thiệu thị trường tiền mã hóa Việt Nam với 17-21 triệu người dùng và giá trị giao dịch vượt 100 tỷ USD/năm) và Chương 3 (DEX khắc phục hạn chế CEX), đề tài khẳng định Smart Contract là nền tảng cốt lõi thúc đẩy DeFi, góp phần vào nền kinh tế số Việt Nam đang bùng nổ.
- Liên kết với Chương 2 (khái niệm Smart Contract) và Chương 4 (ứng dụng trong DEX), nghiên cứu nhấn mạnh cách Smart Contract tự động hóa giao dịch, giảm rủi ro trung gian, và hỗ trợ các mô hình như AMM, Liquidity Pools, DAO, từ đó nâng cao hiệu quả và minh bạch.
- Dựa trên Chương 5 (thách thức tại Việt Nam như phí gas cao, rủi ro bảo mật, Rug Pull), đề tài đề xuất giải pháp thực tiễn như Layer 2 Solutions, chuỗi EVM tốc độ cao, kiểm toán Smart Contract, và cải thiện UX qua Fiat Gateway, giúp vượt qua rào cản và thúc đẩy chấp nhận rộng rãi.

6.1.1. Khẳng định Smart Contract là công nghệ cốt lõi giúp DEX đạt được tính phi tập trung, tự động và minh bạch.

Ánh Dương - Phụ nữ số (10/2025). Việt Nam hiện nay là một trong những quốc gia đứng top đầu thế giới về sở hữu và giao dịch tài sản số (khoảng 17 triệu người, với 1.000 tỷ USD giao dịch năm 2024), trong đó, xếp Top 5 thế giới về quan tâm tài sản số và top 3 về sử dụng các sản phẩm giao dịch quốc tế. Trong bối cảnh đó, việc ứng dụng Smart Contract để phát triển DEX được xem là bước đi chiến lược, góp phần vào sự hình thành nền kinh tế số phi tập trung đang phát triển mạnh mẽ.

Do đó, Hợp đồng thông minh (Smart Contract) được xem là công nghệ “cốt lõi” đảm bảo tính phi tập trung, minh bạch và tự động hoá => đây là những yếu tố then chốt giúp DEX khắc phục các hạn chế của CEX, như rủi ro từ trung gian, thiếu minh bạch và phí giao dịch cao. Trong bài không nên dùng các dấu =>

Wang và các cộng sự (2/2019). Cấu trúc của Smart Contract cho phép thực thi tự động các điều khoản mà không cần bên trung gian, qua đó hỗ trợ các ứng dụng cốt lõi của DEX, bao gồm Cơ chế tạo lập thị trường tự động (AMM), Bể thanh khoản (Liquidity Pools) và Quản trị phi tập trung (DAO).

6.1.2. Tóm tắt các giải pháp chính để khắc phục rào cản về phí và tốc độ giao dịch cho thị trường Việt Nam.

Mặc dù DEX mang lại nhiều ưu điểm về tính minh bạch và quyền kiểm soát tài sản, khi ứng dụng tại Việt Nam, nhưng cũng mang lại một số rào cản bao gồm: rủi ro bảo mật từ các lỗ hổng mã nguồn, phí gas cao và tốc độ xác nhận giao dịch chậm ảnh hưởng đến trải nghiệm, rào cản kiến thức của người dùng, cùng các rủi ro lừa đảo như “Rug Pull” làm xói mòn niềm tin.

Từ đó, các giải pháp thực tiễn đã được đề xuất, bao gồm: sử dụng công nghệ Layer 2 Solutions (Optimistic Rollups, ZK-Rollups), chuỗi tương thích EVM tốc độ cao để tối ưu chi phí và tăng tốc độ giao dịch, cũng như bắt buộc kiểm toán (Audit) Smart Contract nhằm đảm bảo an toàn. Những biện pháp này giúp củng cố niềm tin và sự yên tâm của người dùng.

6.2. Hạn chế của nghiên cứu và Hướng nghiên cứu tiếp theo

6.2.1. Hạn chế

Nghiên cứu mang tính phân tích kỹ thuật và cần dữ liệu định lượng sâu hơn về hành vi giao dịch.

Mặc dù nghiên cứu đã đạt được các mục tiêu đề ra, vẫn tồn tại hạn chế về dữ liệu định lượng sơ cấp. Do đặc thù phi tập trung của các nền tảng DEX và tính ẩn danh của người dùng, việc thu thập dữ liệu thực tế về hành vi giao dịch và mức độ hiểu biết kỹ

thuật tại Việt Nam còn gặp khó khăn. Các phân tích trong luận văn chủ yếu dựa vào dữ liệu thứ cấp và nguồn báo cáo quốc tế, do đó chưa phản ánh đầy đủ các yếu tố đặc thù của thị trường trong nước.

6.2.2. Hướng nghiên cứu tiếp theo

Phân tích mô hình kinh tế (Token nomics) và tính bền vững dài hạn của các DEX mới nổi tại Việt Nam.

Mặc dù nghiên cứu đã đạt được các mục tiêu đề ra, vẫn tồn tại hạn chế liên quan đến thiếu hụt dữ liệu định lượng sơ cấp, do việc khảo sát hành vi cụ thể của người dùng DEX tại Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Do đó, các hướng nghiên cứu tiếp theo được đề xuất như sau:

- **Khảo sát định lượng quy mô lớn:**

Tiến hành khảo sát về mức độ chấp nhận, nhận thức công nghệ, và yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng DEX của nhà đầu tư Việt Nam, nhằm cung cấp dữ liệu thực nghiệm cho các nghiên cứu tương lai.

- **Phân tích mô hình kinh tế (Token nomics):**

Nghiên cứu sâu về cơ chế phát hành, phân phối và động lực kinh tế của các token trong hệ sinh thái DEX, nhằm đánh giá tính bền vững dài hạn và hiệu quả quản trị cộng đồng.

- **Đề xuất khung pháp lý cho DeFi và Smart Contract:**

Viet An Law (2025). Dựa trên Resolution 05/2025/NQ-CP về chương trình phát triển thị trường tài sản số tại Việt Nam, nghiên cứu tương lai nên tập trung vào việc xây dựng khung pháp lý phù hợp cho các ứng dụng tài chính phi tập trung, đảm bảo cân bằng giữa đổi mới công nghệ và bảo vệ nhà đầu tư.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

CHƯƠNG 1, 2: khi viết danh mục TLTK không chia chương như vậy, sắp xếp danh mục TLTK theo thứ tự bảng chữ cái

Asef, M. A., & Hosseini Bamakan, S. M. (2024). *From $x * y = k$ to Uniswap Hooks: A comparative review of decentralized exchanges (DEXs)*

Kirste, D., et al. (2024). *On the influence of conventional and automated market-making: Exchange infrastructure in crypto-economics*

Mohan, V., et al. (2022). *Automated market makers and decentralized exchanges. Journal of Financial Innovation*, 8(1), Article 24

Binance Academy. (2024, June). *Decentralized Exchanges (DEXs): What They Are and How They Work*. Binance Academy.

CoinMarketCap. (2023, September). *Types of Decentralized Exchanges (DEXs)*. CoinMarketCap Alexandria.

ConsenSys. (2024, April). *A Deep Dive Into Decentralized Exchanges (DEXs)*. ConsenSys Blog.

CHƯƠNG 3:

John, K., Kogan, A., & Saleh, F. (2023). *Smart Contracts and Decentralized Finance*. Annual Review of Financial Economics.

Mohan, V. (2022). *Automated market makers and decentralized exchanges. Journal of Financial Innovation*, ... SpringerOpen.

Xu, J., et al. (2023). SoK: Decentralized Exchanges (DEX) with Automated Market Maker (AMM) Protocols. *ACM Computing Surveys*, 55(11), 238.

Heimbach, L., & Schertenleib, E., & Wattenhofer, R. (2023). *The Potential of Self-Regulation for Front-Running Prevention on DEXes*. arXiv.

Curchod, N., & Pasquier, B. (2024). Private Law Aspects of Liquidity Pools in Decentralized Finance. *Sui Generis*.

Harvey, C. R., Hasbrouck, J., & Saleh, F. (2024). The Evolution of Decentralized Exchange: Risks, Benefits, and Oversight. Wharton Initiative on Financial Policy & Regulation.

Ho, A. (2024). The Ecology of Automated Market Makers. *Ontario Securities Commission*.

CHƯƠNG 4:

Ánh Dương. (2025, Tháng 10). Việt Nam mở sân chơi tiền mã hoá, thúc đẩy nền kinh tế số. Cafef.

Hewa, T., Ylianttila, M., & Liyanage, M. (2021). Survey on blockchain based smart contracts: Applications, opportunities and challenges. *Journal of Network and Computer Applications*, 177, 102857

Viet An Law. (2025, September 9). Resolution 05/2025/NQ-CP: Vietnam's crypto asset market program.

Wang, S., Ouyang, L., Yuan, Y., Ni, X., Han, X., & Wang, F. (2019). Blockchain-enabled smart contracts: Architecture, applications, and future trends. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, 49(11), 2266-2277.

CHƯƠNG 5:

Coinbase. (không đề ngày). *Sự khác biệt giữa Optimistic Rollups và ZK-Rollups là gì?* Coinbase Learn.

Coin98 Insights. (2022, 11 tháng 6; cập nhật 13 tháng 6 2024). *Tiền pháp định (Fiat) là gì? Mối liên quan giữa Fiat và tiền mã hóa.*

Coin98 Insights. (2021, 01 tháng 10; cập nhật 12 tháng 6 2024). *DAO là gì? Hạn chế và tiềm năng đầu tư của DAO trong Crypto.*

Binance Academy. (2022, 01 tháng 3; cập nhật 27 tháng 4 2023). *Kiểm định bảo mật hợp đồng thông minh là gì?*

CHƯƠNG 6:

Ánh Dương - Phụ nữ số (10/2025). *Việt Nam mở sân chơi tiền mã hoá, thúc đẩy nền kinh tế số.*

Wang và các cộng sự (2/2019). Blockchain-enabled smart contracts: Architecture, applications, and future trends.

Hewa và các cộng sự (2021). Survey on blockchain based smart contracts: Applications, opportunities and challenges.

Viet An Law. (2025, September 9). *Resolution 05/2025/NQ-CP: Vietnam's crypto asset market program.*

Mohan, V. (2022). Automated market makers and decentralized exchanges. *Journal of Financial Innovation*, ... SpringerOpen.